



Ananim Cloud

PORTAL DO CLIENTE

Documentação Técnica do Portal

14 de maio de 2026 (14/05/2026)

Versão do projeto: v1.2.38

ANANIM • HUAWEI CLOUD • SAP BUSINESS ONE

Sumário

INTRODUÇÃO

1. Visão Geral do Portal	3
2. Arquitetura e Tecnologias	4
3. Autenticação, Sessões e MFA	5
4. Controle de Acesso — Perfis e Abas	6

MÓDULOS DO PORTAL

5. Dashboard	7
6. Servidores (ECS)	7
7. Projetos	8
8. Recursos Cloud	8
9. CBR — Cloud Backup & Recovery	8
10. Inventário de Servidores	9
11. Incidentes (Chamados)	9
12. Extensão de Horas	9
13. Quotas	10
14. SAP B1 — Matriz de Compatibilidade	10
15. Alertas	11
16. Economia e Otimização	11
17. Ferramentas Cloud (Tools)	12
18. ECS Validation	13
19. Clientes Demetra	13
20. SSL Validation	13
21. Assinaturas Digitais	14

REFERÊNCIA TÉCNICA

22. API Reference — Assinaturas	18
23. Segurança e Hardening	20
24. Configuração e Deploy	21

Seção 1

Visão Geral do Portal

O **Ananim Cloud Portal** é uma plataforma web de gestão de nuvem desenvolvida pela Ananim. Oferece controle financeiro (FinOps), inventário, backup, operações de manutenção, assinaturas digitais e ferramentas avançadas para ambientes Huawei Cloud, tudo em uma interface única, segura e auditável.

Principais Funcionalidades

FinOps & Custos

Visualização de gastos por conta, projeto, serviço, tag e período. Análise de economia e otimização de recursos.

Inventário & Recursos

Listagem completa de ECS, EIP, EVS, VPN, OBS, SGS com detecção de recursos ociosos.

Backup / CBR

Gestão de vaults, políticas de backup, remoção de backups órfãos e monitoramento de jobs.

Quotas & Alertas

Monitoramento de limites de recursos por projeto com alertas configuráveis por email.

Ferramentas Cloud

Redimensionamento de VMs, migração de disco, gerenciamento de tags, OBS e VPN.

Assinaturas Digitais

Criação, envio e coleta de assinaturas digitais com trilha de auditoria, QR Code e PDF assinado.

NOVO

SAP B1 Matrix

Compatibilidade SAP B1 com SQL Server, HANA, Crystal Reports e Fix Packs atualizados.

NOVO

Auditoria Completa

Logs de todas as ações, acesso por IP, MFA por seção sensível, trilhas imutáveis.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Detalhes
Backend	Node.js + Express 4	API REST, arquivos JSON como banco de dados, script para senhas
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	SPA, TailwindCSS, componentes funcionais com hooks
PDF	Puppeteer (Chromium)	Renderização HTML → PDF para documentos e relatórios
QR Code	qrcode npm	Geração de QR SVG/PNG para verificação de documentos
Proxy Reverso	Caddy 2	TLS automático, reverse proxy HTTPS → localhost:5052
Email	Nodemailer + Office 365 SMTP	Notificações de assinatura, links de convite, PDF anexado
MFA	speakeasy (TOTP)	2FA para login e seções de ferramentas sensíveis
Crypto	Node.js crypto (built-in)	script para senhas, SHA-256 para hash de documentos

URLs de Acesso

Domínio	Porta	Finalidade
<code>cloudweb.ananim.com.br</code>	443 / 8443	Acesso principal ao portal (interno)

autentic.ananim.com.br

443 / 8443

Assinaturas públicas e verificação de documentos

Seção 2

Arquitetura e Tecnologias

Fluxo de Requisição

```
Browser → HTTPS → Caddy (TLS) → localhost:5052 (Express)
      ↓
Express Middleware:
  1. CORS (origens permitidas)
  2. Security Headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options...)
  3. Cookie Auth (requireAuth)
  4. Tab Access Control (tabRules - first-match)
  5. Tools MFA (para /api/tools/* exceto exceções)
  6. Route Handler
      ↓
JSON Storage (data/*.json) ← writeJSON / readJSON
```

Armazenamento de Dados

Arquivo	Conteúdo
data/users.json	Usuários, senhas (scrypt), role, MFA secret, status
data/assinaturas.json	Documentos de assinatura, signatários, HTML, trilha de auditoria
data/pdfs/	PDFs assinados gerados por Puppeteer (<code>{id}.pdf</code>)
data/incidents.json	Chamados de suporte e ocorrências
data/inventory_servers.json	Inventário de servidores
data/certificados_ssl.json	Certificados SSL monitorados
data/profiles.json	Perfis de acesso e abas permitidas por role
data/audit_logs.json	Log de auditoria geral (até 2.000 entradas)
data/smtp_config.json	Configuração SMTP (host, porta, usuário, senha, baseUrl)

Estrutura de Diretórios

```
ananim-backend/
├── server.js           ← Backend Express (único arquivo)
├── data/              ← JSON storage (chmod 600)
│   ├── assinaturas.json
│   ├── pdfs/         ← PDFs gerados
│   └── ...
├── client/           ← React + TypeScript + Vite
│   └── src/
│       ├── components/
│       │   └── tools/
│       │       ├── AssinaturasTab.tsx
│       │       ├── AssinaturasDocView.tsx
│       │       └── SapB1Tab.tsx
│       └── ...
├── gerar_doc_portal.js ← Este script
└── dist/             ← Build de produção (servido pelo Express)
```

Seção 3

Autenticação, Sessões e MFA

Fluxo de Login

O login segue duas etapas: **(1) senha** validada com `script + timing-safe compare`, e **(2) MFA opcional** via TOTP (RFC 6238). Após autenticação bem-sucedida, um token de sessão é gravado num cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict`.

Tokens e Cookies

Parâmetro	Valor
Cookie	<code>ananim_session</code> — <code>HttpOnly, Secure, SameSite=Strict</code>
Expiração	7 dias (renovado automaticamente a cada requisição autenticada)
Formato do token	64 bytes hex aleatórios (<code>crypto.randomBytes(64)</code>)
Hash armazenado	SHA-256 do token bruto (proteção contra roubo de DB)

MFA — Dois Fatores

Nível	Quando é exigido	Exceções
Login	Se <code>mfa_enabled = true</code> no usuário	Usuários sem MFA configurado
Tools MFA	Acesso a <code>/api/tools/*</code>	<code>/api/tools/sapbl</code> <code>/api/tools/ecs-validation</code>

Segurança de Senhas

```
// Armazenamento
scrypt$<salt-hex>$<derived-64-bytes-hex>

// Verificação com timing-safe compare
crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(derived), Buffer.from(stored))
```

Senhas legadas em SHA-256 puro são automaticamente migradas para `scrypt` na primeira autenticação bem-sucedida.

Proteções de Sessão

- **Rate limiting:** 10 tentativas/min por IP, bloqueio progressivo
- **Lockout automático:** conta bloqueada após N falhas consecutivas
- **Logout:** token removido do servidor, cookie expirado imediatamente
- **Token rotation:** novo token gerado a cada sessão

Seção 4

Controle de Acesso — Perfis e Abas

Perfis Padrão

Role	Nome	Abas Acessíveis
<code>admin</code>	Admin	Todas as abas incluindo Config e Assinaturas
<code>user</code>	Operacional	Todas exceto Config e Assinaturas
<code>super</code>	Super Poderes	Todas exceto Config
<code>inventory</code>	Analista	inventario, incident, extensao, alertas

Tab Rules (Middleware)

O middleware de controle de acesso usa um array `tabRules` de objetos `{prefixes, tab}`. A regra é **first-match**: o primeiro prefixo que corresponde ao `req.path` define a aba exigida. Se o perfil do usuário não inclui a aba, retorna `403`.

Prefixo de API	Aba exigida
<code>/api/tools/sapbl</code>	<code>sap</code> (verificado antes de <code>/api/tools</code>)
<code>/api/tools/*</code>	<code>tools</code>
<code>/api/assinaturas/*</code>	<code>assinaturas</code>
<code>/api/incidents/*</code>	<code>incident</code>
<code>/api/inventario/*</code>	<code>inventario</code>
<code>/api/ssl/*</code>	<code>sslvalidation</code>
<code>/api/clientes-demetra/*</code>	<code>clientesdemetra</code>
<code>/api/ecs-validation/*</code>	<code>ecsvalidation</code>

Todas as Abas do Portal

dashboard	servidores	projetos
recursos	cbr	inventario
incident	extensao	quotas
sap	alertas	economia
tools	export	config admin only
ecsvalidation	clientesdemetra	sslvalidation
assinaturas		

admin+super

Seções 5–13

Módulos do Portal — Visão Geral

5. Dashboard

Painel com KPIs consolidados: total de VMs, custos do período, alertas ativos, backups recentes e atividade recente. Dados carregados ao vivo via API; atualização automática configurável.

6. Servidores (ECS)

Lista todos os servidores ECS das contas gerenciadas: nome, flavor, estado (ACTIVE/SHUTOFF), IP, projeto e conta. Suporta busca, filtro por estado/conta e exportação CSV.

7. Projetos

Visão de projetos Huawei Cloud com custos acumulados, número de recursos e taxa de ocupação. Permite exclusão de projetos do relatório (excluídos ficam em lista separada).

8. Recursos Cloud

Inventário detalhado de: EIPs (IPs elásticos), EVS (volumes), Security Groups, OBS Buckets e NAT Gateways. Indicadores de recursos ociosos (EIP livre, volume não anexado).

9. CBR — Cloud Backup & Recovery

Gestão de vaults e políticas de backup. Exibe jobs recentes, taxa de sucesso, uso de armazenamento e backups órfãos. Permite remoção de backups expirados diretamente pelo portal.

10. Inventário de Servidores

Cadastro detalhado de servidores (IP, OS, ambiente, responsável, SLA). Histórico de mudanças auditado. Campos customizáveis por cliente. Exportação para CSV/Excel.

11. Incidents (Chamados)

Registro e acompanhamento de incidentes e chamados de suporte. Campos: título, severidade, status, responsável, data de abertura/resolução, SLA. Notificações por email.

12. Extensão de Horas

Controle de horas extras e extensão de SLA. Registro de pedidos com aprovação, motivo, solicitante e horas solicitadas. Histórico completo exportável.

13. Quotas

Monitoramento de cotas de recursos Huawei Cloud por projeto: ECS, EVS, VPC, EIP, SG. Alertas configuráveis quando a ocupação ultrapassa thresholds definidos (% de uso).

Seção 14

SAP B1 — Matriz de Compatibilidade NOVO

Ferramenta de consulta rápida para verificar compatibilidade entre versões do **SAP Business One**, SQL Server, SAP HANA, Crystal Reports, Fix Packs e Hot Fixes. Dados mantidos no backend e atualizados centralmente.

Funcionalidades

- **Versões suportadas:** tabela de versões SAP B1 × SQL Server (até 9 versões SQL)
- **HANA:** versões HANA com plataformas suportadas, tipo de licença e status de suporte
- **Crystal Reports:** versões compatíveis por release SAP B1
- **Fix Packs & Hot Fixes:** últimas atualizações disponíveis por versão
- **HANA Revisions:** releases de revisão HANA por versão
- **Downloads:** links para downloads oficiais SAP (SAP Support Portal)
- **Novidades:** feed de atualizações e comunicados SAP recentes

Acesso e Permissões

Endpoint	Aba exigida	MFA
GET /api/tools/sapb1/matrix	sap	Não
GET /api/tools/sapb1/news	sap	Não

A aba `sap` é verificada **antes** da regra geral `tools`, pois está listada primeiro em `tabRules`. Isso permite que perfis sem acesso a `tools` (como `inventory`) acessem a matriz SAP se tiverem a aba `sap`. Além disso, `/api/tools/sapb1` está na lista de exceções do Tools MFA — não requer desbloqueio por TOTP.

Estrutura de Dados

```
SAP_B1_MATRIX = {
  sql_versions: [{ versao, descricao, suporte }], // 9 versões SQL Server
  hana_versions: [{ versao, plataformas, tipo, suporte }],
  crystal_compat: { "10.0": "Crystal 2020 SP5", ... },
  fp_hotfixes: { "10.0": { fp: "FP2405", hf: "HF01" }, ... },
  hana_revisions: { "2.0 SPS07": { rev: "Rev 76", data: "..." } },
  downloads: [{ nome, url, descricao }],
  links: [{ titulo, url }]
}

SAP_B1_NEWS = [{ data, titulo, descricao, tipo }]
```

Seções 15–20

Módulos — Alertas, Economia, Tools, Validações

15. Alertas

Central de alertas configuráveis: quotas de recursos, expiração de certificados SSL, backups com falha. Notificações por email automáticas com intervalo e thresholds configuráveis.

16. Economia e Otimização

Análise de oportunidades de economia: VMs subdimensionadas, EIPs livres, volumes não anexados, backups desnecessários. Estimativa de economia mensal e histórico de ações tomadas.

17. Ferramentas Cloud (Tools)

Ferramentas avançadas que **requerem MFA** (TOTP desbloqueado por sessão):

Ferramenta	Descrição
Resize VM	Redimensionamento de flavor ECS com lista de flavors disponíveis
Change Disk	Migração de tipo de disco EVS (SAS → SSD, etc)
Tags	Gerenciamento de tags em lote (import/export CSV)
OBS Manager	Gerenciamento de buckets e objetos Object Storage
VPN Manager	VPN Gateways, Customer Gateways e Conexões IPSec
Manutenção	Limpeza de EIPs livres, volumes soltos, SGs, backups órfãos

18. ECS Validation

Validação de configurações ECS contra políticas internas: naming convention, tags obrigatórias, backup policy, security groups. Relatório de conformidade com severidade por item.

19. Clientes Demetra

Gestão de clientes do sistema Demetra: cadastro, status de integração, configurações de sincronização e histórico de eventos. Acesso restrito à aba `clientesdemetra`.

20. SSL Validation

Monitoramento de certificados SSL: data de expiração, emissor, SANs, status de revogação. Alertas automáticos por email N dias antes da expiração (threshold configurável).

Config (Admin): Aba exclusiva para perfil `admin`. Permite gerenciar usuários, perfis de acesso, configurações SMTP, chave Claude AI, descontos e impostos Huawei Cloud.

Seção 21

Assinaturas Digitais NOVO

O módulo de Assinaturas Digitais permite criar, enviar e coletar assinaturas em documentos HTML com trilha de auditoria completa, verificação via QR Code e geração de PDF assinado. Inspirado em plataformas como Autentique e DocuSign, adaptado ao ambiente Ananim Cloud.

Fluxo Completo

1. Operador cria documento (template ou HTML livre) + define signatários
2. Sistema gera token único por signatário + envia email com link /assinar/:token
3. Signatário acessa a URL pública (sem autenticação)
 - Visualiza o documento completo com bloco de assinaturas
 - Evento "visualizou" registrado na trilha de auditoria (IP, UA, geo)
4. Signatário preenche dados (nome, CPF, email, data nasc.) e assina ou recusa
 - Geolocalização capturada (melhor esforço, timeout 3s)
 - Evento "assinou" ou "recusou" registrado na trilha
5. Quando todos assinam:
 - PDF gerado via Puppeteer (doc + bloco + página de auditoria)
 - PDF enviado por email para TODOS os signatários
 - Status do documento muda para "assinado"

Bloco de Assinaturas no Documento

Cada documento recebe um bloco de assinaturas ao final. O bloco é atualizado a cada assinatura:

ASSINATURAS DIGITAIS — ANANIM CLOUD	
Ana Lima ANANIM · ana@ananim.com.br CPF: 123.456.789-00 ✓ Assinado em 13/05/2026 09:41	 ASSINATURA DIGITAL
Carlos Souza Cliente / Empresa · carlos@empresa.com Aguardando assinatura	 Assinatura

Hash SHA-256 e Identificador

Campo	Descrição	Como é calculado
Hash SHA-256	Impressão digital do conteúdo do documento	SHA-256 do HTML original (sem o bloco de assinaturas) — calculado no browser via <code>crypto.subtle.digest</code>
Identificador	ID único imutável do documento para verificação	48 bytes hex aleatórios gerados no servidor (<code>crypto.randomBytes(24).toString('hex')</code>)

Seção 21 — Continuação

Assinaturas — Trilha de Auditoria e Verificação

Trilha de Auditoria

Cada documento possui um array `audit_trail` com todos os eventos:

Timestamp	Tipo	Ator	Dados Capturados
2026-05-13T09:00:00Z	criou	admin@ananim.com.br	IP, porta
2026-05-13T09:41:15Z	visualizou	ana@ananim.com.br	IP, porta, browser, OS, arquitetura, renderEngine
2026-05-13T09:42:08Z	assinou	ana@ananim.com.br	IP, porta, browser, OS, arch, geo (lat/lng/precisão)
2026-05-13T10:15:33Z	recusou	carlos@empresa.com	IP, porta, browser, OS, arch, geo

Detalhes Técnicos da Captura

User-Agent Parsing

- `browser`: Chrome, Firefox, Safari, Edge...
- `os`: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
- `arch`: x86_64, arm64, x86
- `renderEngine`: Blink, Gecko, WebKit

Geolocalização (melhor esforço)

- Capturada via `navigator.geolocation`
- Timeout de 3 segundos
- Precisão categorizada: 100m / 1km+ / 5km+
- Falha silenciosa — não bloqueia assinatura

Página de Verificação Pública

Cada documento assinado recebe uma URL pública de verificação:

`https://autentic.ananim.com.br/verificar/<identificador>`

A página exibe: status do documento, dados de todos os signatários com data/hora de assinatura, trilha de auditoria completa e um QR Code para acesso rápido. **Não requer autenticação.**

QR Code de Verificação

Gerado no servidor com o pacote `qrcode` em formato SVG. Embutido diretamente no PDF assinado (página de auditoria) e exibido na visualização do documento no portal.

A URL codificada no QR segue o padrão:

```
https://autentic.ananim.com.br/verificar/{identificador-48hex}
```

O `baseUrl` é lido de `data/smtp_config.json`, com fallback para `https://cloudweb.ananim.com.br:8443`.



Menu Opções no Documento

Na visualização do documento, o botão **Opções** oferece três ações:

Opção	Descrição	Disponibilidade
PDF assinado	Download do PDF gerado pelo Puppeteer com bloco + auditoria	Apenas quando status = <code>assinado</code>
PDF selado	Imprime o documento atual do browser com bloco atualizado	Sempre

Arquivo original	Imprime o documento sem o bloco de assinaturas	Sempre
------------------	--	--------

Seção 21 — Continuação

Assinaturas — PDF Assinado e Email Final

Geração do PDF

O PDF é gerado automaticamente ao término de **todas** as assinaturas, de forma assíncrona (fire-and-forget), sem bloquear a resposta HTTP ao signatário.

O PDF contém três seções:

1. **Conteúdo do documento:** HTML original renderizado
2. **Bloco de assinaturas:** tabela com todos os signatários, assinaturas cursivas e datas
3. **Página de auditoria:** QR Code, informações do documento e trilha completa

```
// Localização no servidor
data/pdfs/{document-id}.pdf

// Endpoint de download (autenticado)
GET /api/assinaturas/{id}/pdf

// Endpoint de download (público via token de signatário)
GET /api/public/pdf/{token}
```

Email Final para Todos os Signatários

Quando o documento fica totalmente assinado, todos os signatários recebem:

- Email com assunto "[Ananim] Documento assinado por todos: {nome}"
- Tabela com todos os signatários, papéis e datas de assinatura
- PDF assinado em anexo (se gerado com sucesso)

Papéis dos Signatários

Role	Label exibido	Uso típico
ananim	ANANIM	Representante Ananim
cliente	Cliente / Empresa	Representante do cliente
testemunha	Testemunha	Testemunha do contrato

Status do Documento

Status	Significado	Cor
aguardando	Algum signatário ainda não assinou	Amarelo
assinado	Todos assinaram	Verde
recusado	Pelo menos um signatário recusou	Vermelho

Geolocalização na Página de Assinatura

```
// Captura antes do submit (melhor esforço)
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  pos => { lat = pos.coords.latitude; lng = pos.coords.longitude;
    precision = accuracy > 5000 ? '5km+' : accuracy > 1000 ? '1km+' : '100m'; },
  () => {}, // falha silenciosa
  { timeout: 3000, maximumAge: 60000 }
```

```
};  
// lat, lng, precision enviados no body do POST /api/public/assinar/:token
```


Seção 22

API Reference — Assinaturas

Endpoints Autenticados

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/assinaturas	Lista todos os documentos do usuário autenticado (admin vê todos)
POST	/api/assinaturas	Cria novo documento; body: {nome, template_id?, documento_html?, signatarios{}}
GET	/api/assinaturas/:id	Retorna documento completo com signatários e trilha de auditoria
DELETE	/api/assinaturas/:id	Remove documento (apenas admin ou criador)
POST	/api/assinaturas/:id/assinar	Assina como usuário autenticado (role ananim)
POST	/api/assinaturas/:id/lembrete/:sigIdx	Reenvia email de convite para signatário específico
GET	/api/assinaturas/:id/pdf	Download do PDF assinado (requer status assinado)
GET	/api/assinaturas/templates	Lista templates disponíveis
POST	/api/assinaturas/templates	Cria novo template

Endpoints Públicos (sem autenticação)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/public/assinar/:token	Retorna dados do documento pelo token do signatário (registra visualização)
POST	/api/public/assinar/:token	Submete assinatura; body: {nome, cpf, email, data_nascimento, lat?, lng?, precision?}
GET	/api/public/pdf/:token	Download do PDF assinado pelo token do signatário
GET	/assinar/:token	Página HTML pública de assinatura (renderizada pelo servidor)
GET	/verificar/:identificador	Página HTML pública de verificação com QR Code e trilha de auditoria

Estrutura do Documento (JSON)

```
{
  "id": 1778695470808,
  "identificador": "a3f2c8...48-chars-hex...",
  "nome": "Contrato de Prestação de Serviços",
  "status": "aguardando" | "assinado" | "recusado",
  "criado_em": "2026-05-13T09:00:00.000Z",
  "criado_por": "admin",
  "documento_html": "...", // HTML com bloco de assinaturas embutido
  "pdf_path": "data/pdfs/1778695470808.pdf", // após geração
  "signatarios": [
    {
      "nome": "Ana Lima",
      "email": "ana@ananim.com.br",
      "cpf": "123.456.789-00",
      "role": "ananim" | "cliente" | "testemunha",
      "status": "aguardando" | "assinado" | "recusado",
      "token": "64-chars-hex", // token longo (email)
      "short": "8-chars-hex", // token curto (URL)
      "assinado_em": "2026-05-13T09:42:08.000Z",
      "sign_ip": "192.168.1.1",
      "browser": "Chrome 124",
      "os": "Windows",
      "lat": -23.5505,
```

```
    "lng": -46.6333,  
    "precision": "100m"  
  },  
  "audit_trail": [{  
    "ts": "2026-05-13T09:00:00.000Z",  
    "tipo": "criou" | "visualizou" | "assinou" | "recusou",  
    "nome": "Ana Lima",  
    "email": "ana@ananim.com.br",  
    "ip": "192.168.1.1",  
    "port": "54321",  
    "browser": "Chrome 124",  
    "os": "Windows",  
    "arch": "x86_64",  
    "renderEngine": "Blink",  
    "lat": -23.5505,  
    "lng": -46.6333,  
    "precision": "100m"  
  }  
]
```

Seção 23

Segurança e Hardening

Security Headers

Todas as respostas HTTP incluem os seguintes headers de segurança:

Header	Valor
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Cross-Origin-Opener-Policy	same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy	same-origin
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()
Content-Security-Policy	default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; ...
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains; preload (HTTPS only)

Permissões de Arquivos

Todos os arquivos JSON em `data/` recebem `chmod 600` após escrita, garantindo acesso exclusivo ao processo Node.js.

Proteções em Produção

- **CORS**: origens explicitamente autorizadas; `credentials: true`
- **Rate limiting**: por IP em endpoints de autenticação e MFA
- **Sanitização HTML**: documentos de assinatura passam por `sanitize-html` antes de persistir
- **Tokens imprevisíveis**: todos os tokens gerados com `crypto.randomBytes`
- **Sem X-Powered-By**: header removido para não expor stack tecnológico
- **Trust Proxy**: `app.set('trust proxy', 1)` para IPs corretos via Caddy

Caddy — TLS e Proxy

```
# Caddyfile
cloudweb.ananim.com.br {
  tls "/path/ananim.com.br.crt" "/path/ananim.com.br.key"
  reverse_proxy localhost:5052
}

autentic.ananim.com.br {
  tls "/path/ananim.com.br.crt" "/path/ananim.com.br.key"
  reverse_proxy localhost:5052
}
```

Auditoria de Ações

Ações administrativas e destrutivas são registradas em `data/audit_logs.json` com até 2.000 entradas (LIFO). Cada entrada contém timestamp, usuário, role, IP e detalhes da ação. O log é acessível via `GET /api/audit-logs` (admin only).

Seção 24

Configuração e Deploy

Variáveis de Ambiente

Variável	Padrão	Descrição
SESSION_COOKIE_NAME	ananim_session	Nome do cookie de sessão
ALLOWED_ORIGINS	—	Origens CORS adicionais (separadas por vírgula)
CLAUDE_API_KEY	—	Chave da API Claude (IA)
PORT	5052	Porta HTTP do servidor Express

Configuração SMTP

```
// data/smtp_config.json
{
  "host": "smtp.office365.com",
  "port": 587,
  "user": "no-reply@ananim.com.br",
  "pass": "...",
  "baseUrl": "https://autentic.ananim.com.br:5053"
}
```

O campo `baseUrl` é usado para construir a URL de verificação dos documentos de assinatura (`/verificar/:identificador`). Deve apontar para o domínio acessível pelos signatários externos.

Inicialização do Servidor

```
cd c:\Projetos\ananim-backend

# Instalar dependências (uma vez)
npm install

# Build do frontend
cd client && npm run build && cd ..

# Iniciar servidor
node server.js
```

Dependências Principais

Pacote	Versão	Uso
express	4.x	Framework HTTP
puppeteer	latest	Geração de PDF (Chromium headless)
qrcode	latest	Geração de QR Code SVG/PNG
nodemailer	latest	Envio de emails SMTP
speakeasy	latest	TOTP/MFA (RFC 6238)
sanitize-html	latest	Sanitização de HTML em documentos
multer	latest	Upload de arquivos (avatars, docs)
mammoth	latest	Conversão .docx → HTML para templates
cookie	latest	Parse de cookies

Geração desta Documentação

```
# Requer puppeteer instalado
node gerar_doc_portal.js
# → Gera: Ananim_Cloud_Portal_Documentacao.pdf
```

ANANIM CLOUD PORTAL

Documentação Técnica — v2.0 — 14/05/2026

Confidencial — Uso Interno